

01-1) 소수와 합성수

- (1) **소수**: 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 갖는 수 예 · 2, 3, 5, 7, ...
 (2) **합성수**: 1보다 큰 자연수 중에서 소수가 아닌 수 예 · 4, 6, 8, 9, ...
 참고 · 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다.

01-2 소인수분해

(1) **거듭제곱**: 같은 수나 문자를 여러 번 곱한 것을 간단히 나타낸 것

① $2^2, 2^3, 2^4, \dots$ 을 2의 거듭제곱이라 한다.

[읽는 방법] $2^2 \rightarrow$ 2의 제곱

$2^3 \rightarrow$ 2의 세제곱

$2^4 \rightarrow$ 2의 네제곱

② **밑**: 거듭제곱에서 곱한 수나 문자

③ **지수**: 거듭제곱에서 곱한 수나 문자의 개수

$$\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}_{5\text{개}} = 2^5$$

(2) 소인수분해

① 인수: 자연수 a, b, c 에 대하여 $a = b \times c$ 일 때, a 의 약수 b, c 를 a 의 인수라 한다.

② **소인수**: 인수 중에서 소수인 것

③ **소인수분해**: 1보다 큰 자연수를 그 수의 소인수만의 곱으로 나타내는 것

01-2 소인수분해

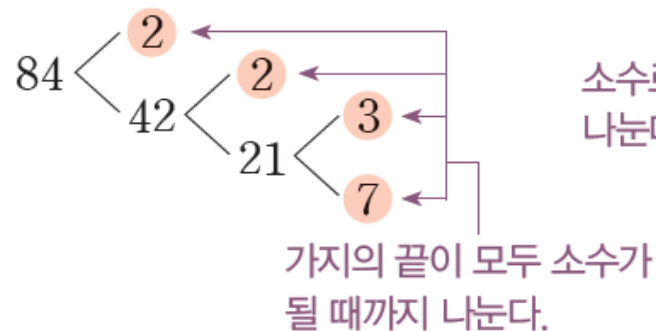
(3) 소인수분해 하는 방법

- ① 나누어떨어지는 소수로 나눈다.
- ② 몫이 소수가 될 때까지 나눈다.
- ③ 나눈 소수들과 마지막 몫을 곱셈 기호 $\times$ 로 연결한다.

예 · 방법 ①

$$\begin{aligned}
 84 &= 2 \times 42 \\
 &= 2 \times 2 \times 21 \\
 &= 2 \times 2 \times 3 \times 7 \\
 &= 2^2 \times 3 \times 7
 \end{aligned}$$

방법 ②



방법 ③

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 84} \\
 2 \overline{) 42} \\
 3 \overline{) 21} \\
 7
 \end{array}$$

소수로 나눈다.

7 ← 몫이 소수가 될 때까지 나눈다.

따라서 84를 소인수분해 하면 $84 = 2^2 \times 3 \times 7$

참고 · 자연수를 소인수분해 한 결과는 곱하는 순서를 생각하지 않으면 오직 한 가지뿐이다.

01-3 소인수분해를 이용하여 약수 구하기

자연수 A 가 $A = a^m \times b^n$ (a, b 는 서로 다른 소수, m, n 은 자연수)으로 소인수분해 될 때,

① A 의 약수 $\rightarrow (a^m \text{의 약수}) \times (b^n \text{의 약수})$

② A 의 약수의 개수 $\rightarrow (m+1) \times (n+1)$

· 예 · $12 = 2^2 \times 3$ 이므로 오른쪽 표에서

① 12의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 12

② 12의 약수의 개수는

$$(2+1) \times (1+1) = 6$$

$\times$	1	3
1	1	3
2	2	6
2^2	4	12



유형 01 소수와 합성수

- (1) 소수: 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 갖는 수
- (2) 합성수: 1보다 큰 자연수 중에서 소수가 아닌 수

0042 대표문제

다음 중 소수는 모두 몇 개인지 구하시오.

1, 7, 21, 33, 47, 91, 113, 169



유형 02 소수와 합성수의 성질

- ① 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다.
- ② 2는 가장 작은 소수이고, 소수 중 유일한 짝수이다.
- ③ 자연수는 1, 소수, 합성수로 이루어져 있다.

0046 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 1은 소수가 아니다.
- ② 1을 제외한 모든 자연수는 약수가 2개 이상이다.
- ③ 가장 작은 합성수는 4이다.
- ④ 2의 배수 중 소수는 1개뿐이다.
- ⑤ 소수가 아닌 자연수는 합성수이다.



유형 03 거듭제곱

$$\underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n\text{개}} = a^n$$

a 를 n 개 곱한 것

예 $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$

0049 대표문제

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $3^3 = 9$

② $7 \times 7 \times 7 \times 7 = 4^7$

③ $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 = 2^3 \times 3^2 \times 7$

④ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2^5}$

⑤ $\frac{1}{2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5} = \frac{1}{2^2 \times 5^3}$



중요

유형 04 소인수분해

- (1) 소인수분해: 1보다 큰 자연수를 그 수의 소인수만의 곱으로 나타내는 것
- (2) 소인수분해 하는 방법
 - ① 나누어떨어지는 소수로 나눈다.
 - ② 몫이 소수가 될 때까지 나눈다.
 - ③ 나눈 소수들과 마지막 몫을 곱셈 기호 $\times$ 로 연결한다.

0053 대표문제

다음 중 소인수분해 한 것으로 옳은 것은?

① $48 = 2^2 \times 3 \times 4$

② $64 = 8^2$

③ $80 = 2^4 \times 5$

④ $120 = 2^2 \times 3^2 \times 5$

⑤ $140 = 2 \times 7 \times 10$



유형 05 소인수 구하기

자연수 A 가

$$A = a^m \times b^n \quad (a, b \text{는 서로 다른 소수, } m, n \text{은 자연수})$$

으로 소인수분해 될 때

→ A 의 소인수: a, b

예 $24 = 2^3 \times 3$ 의 소인수는 2, 3이다.

0057 대표문제

150의 모든 소인수의 합을 구하시오.

유형 익히기

중요

유형 06 약수 구하기

자연수 A 가

$$A = a^m \times b^n \quad (a, b \text{는 서로 다른 소수, } m, n \text{은 자연수})$$

으로 소인수분해 될 때

→ A 의 약수: $(a^m \text{의 약수}) \times (b^n \text{의 약수})$

↳ a^m 의 약수 $1, a, a^2, \dots, a^m$ 중 하나와
 b^n 의 약수 $1, b, b^2, \dots, b^n$ 중 하나의 곱이다.

0061 대표문제

다음 중 $2^3 \times 5 \times 7^2$ 의 약수가 아닌 것은?

- ① 8
- ② 28
- ③ 40
- ④ 70
- ⑤ 100



유형 07 약수의 개수 구하기

a, b 는 서로 다른 소수이고 m, n 은 자연수일 때

① a^n 의 약수의 개수 $\rightarrow n+1$

② $a^m \times b^n$ 의 약수의 개수 $\rightarrow (m+1) \times (n+1)$

0065 대표문제

다음 중 약수의 개수가 가장 많은 것은?

① $2^2 \times 3^2$

② $2^3 \times 5^2$

③ $2^2 \times 3^2 \times 5$

④ $2^2 \times 3 \times 11$

⑤ $2^2 \times 3^4$



유형 08 약수의 개수가 주어질 때 지수 구하기

$a^m \times b^n$ (a, b 는 서로 다른 소수, m, n 은 자연수)의 약수의 개수가 k 이다.

$$\rightarrow (m+1) \times (n+1) = k$$

0069 대표문제

$2^a \times 7^3$ 의 약수의 개수가 28일 때, 자연수 a 의 값은?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

유형 익히기

중요

유형 UP 09 제공인 수 만들기

- ① 주어진 수를 소인수분해 한다.
- ② 소인수분해 한 결과에서 소인수의 지수가 모두 짝수가 되도록 적당한 수를 곱하거나 적당한 수로 나눈다.

0073 대표문제

63에 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제공이 되도록 하려고 한다. 다음 중 곱할 수 있는 자연수를 모두 고르면?

(정답 2개)

- | | | |
|------|------|------|
| ① 7 | ② 21 | ③ 28 |
| ④ 35 | ⑤ 49 | |



유형UP 10

약수의 개수가 주어질 때 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수 구하기

$a^m \times \square$ (a 는 소수, m 은 자연수)의 약수의 개수가 주어지면

(i) □가 a 의 배수인 경우

(ii) □가 a 의 배수가 아닌 경우

로 나누어 생각한다.

0077 대표문제

$3^5 \times \square$ 의 약수의 개수가 24일 때, 다음 중 □ 안에 들어갈 수 없는 수는?

① 8

② 14

③ 35

④ 51

⑤ 125